

Evaluación Integral de Funciones Matemáticas Avanzadas

Tema: BUSca ejercicios en la web, compplicacion media-dificil sobre la tematica de funciones Lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Un ejercicio por tema.

Grado: Once

Tipo de material: Actividad evaluativa

Generado por: Maria Fernanda Pinzon Martinez

Fecha: 28/5/2026

Introducción

Estimados estudiantes de grado once, esta evaluación ha sido diseñada para poner a prueba su comprensión y habilidad en la resolución de problemas que involucran diversos tipos de funciones matemáticas. A lo largo de este periodo, hemos explorado las características, propiedades y aplicaciones de las funciones lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Este instrumento busca consolidar esos conocimientos, presentando ejercicios de complejidad media a difícil que requieren análisis profundo y aplicación rigurosa de los conceptos aprendidos. ¡Demuestren su dominio de estas herramientas fundamentales para el análisis matemático!

Objetivos de aprendizaje

- Aplicar los conceptos de funciones lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas en la resolución de problemas complejos.
- Analizar y modelar situaciones del mundo real utilizando funciones matemáticas apropiadas.
- Interpretar gráficas y propiedades de diferentes tipos de funciones.
- Demostrar habilidad en la manipulación algebraica de expresiones relacionadas con funciones avanzadas.
- Evaluar la pertinencia de cada tipo de función para modelar fenómenos específicos.

Conceptos clave

- Dominio y Rango
- Intersecciones con los ejes
- Simetría
- Asíntotas (verticales, horizontales, oblicuas)
- Comportamiento asintótico
- Crecimiento y decrecimiento
- Valores máximos y mínimos
- Periodo y Amplitud (trigonométricas)
- Base y exponente (exponenciales)
- Argumento y base (logarítmicas)

Funciones Lineales y Cuadráticas

1. Una empresa de transporte cobra una tarifa fija de

2.000 por cada kilómetro recorrido. Si en un mes se realizaron entregas por un valor total de \$1.250.000, ¿cuántos kilómetros se recorrieron en total durante ese mes?

2. Se lanza un proyectil al aire cuya altura

(en metros) en función del tiempo

(en segundos) está dada por la ecuación

. Determine el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar su altura máxima y cuál es esa altura máxima. Adicionalmente, calcule el tiempo total que el proyectil permanece en el aire hasta tocar el suelo.

Funciones Polinómicas y Racionales

3. El volumen de una caja sin tapa, construida a partir de una lámina rectangular de cartón de 10 cm por 16 cm, al cortar cuadrados de igual tamaño en cada esquina y doblar los bordes, se modela por la función

, donde

es la longitud del lado del cuadrado cortado. Encuentre las dimensiones de los cuadrados que deben cortarse para maximizar el volumen de la caja. ¿Cuál es el volumen máximo posible?

4. Considere la función racional

. Determine las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales de la función. Calcule los puntos de intersección con los ejes coordenados y analice el comportamiento de la función cuando

tiende a infinito y menos infinito.

Funciones Exponenciales y Logarítmicas

5. La población de una ciudad crece según el modelo exponencial

, donde

es la población en el año

,

es la población inicial y

es la tasa de crecimiento. Si la población en el año 2000 era de 500.000 habitantes y en el año 2020 era de 800.000 habitantes, estime la población para el año 2040. ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual aproximada?

6. Un sismólogo registra la intensidad de un terremoto en la escala de Richter mediante la fórmula

, donde

es la amplitud máxima de las ondas sísmicas registradas y

es una amplitud de referencia. Si un terremoto tiene una intensidad de 7.5 en la escala de Richter, ¿cuántas veces mayor es la amplitud de sus ondas sísmicas en comparación con la amplitud de referencia

?

Funciones Trigonómicas

7. La temperatura diaria en una ciudad costera durante el mes de julio se puede modelar aproximadamente por la función

, donde

es la temperatura en grados Celsius y

es el tiempo en horas transcurrido desde la medianoche del primer día de julio. Calcule la temperatura máxima y mínima esperada durante el mes de julio, y determine las horas del día en las que se alcanzan estas temperaturas extremas.

Actividad para clase

Los estudiantes deberán resolver de forma individual los 7 ejercicios propuestos, demostrando el desarrollo de cada paso lógico y la aplicación de las fórmulas y propiedades de las funciones correspondientes. Se valorará la claridad en la presentación del procedimiento, la corrección de los cálculos y la interpretación de los resultados en el contexto de cada problema.

Preguntas de comprensión

- ¿Qué características principales diferencian a una función polinómica de una función racional?
- ¿En qué tipo de situaciones del mundo real es más apropiado utilizar una función exponencial y por qué?
- ¿Cómo se relaciona el concepto de asíntota con el comportamiento de una función racional?
- Explique la importancia del dominio y el rango al analizar una función matemática.
- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una función trigonométrica y las demás funciones estudiadas en términos de su periodicidad?

Cierre sugerido

Esta evaluación es un reflejo de su progreso en el entendimiento de las funciones matemáticas avanzadas. La capacidad de aplicar estos conceptos en diversos escenarios es crucial para su formación académica y profesional. Reflexionen sobre los ejercicios que presentaron mayor dificultad y busquen reforzar esas áreas. El dominio de estas herramientas les abrirá puertas a un análisis más profundo de fenómenos complejos en ciencia, ingeniería, economía y muchas otras disciplinas.